

SAMPLE ANALYSIS · CALCULUS

하나의 미적분 극값 문제를 8개 지식 레이어로 분해하기

AI가 좋은 설명을 생성하기 위해 강의 콘텐츠가 어떤 단위로 분해되어야 하는지에 대한 가설. 퍼스트해빗 공고가 명시한 "강의의 모든 요소를 데이터로 분석하여 AI가 좋은 설명과 학습 흐름을 만들어낼 수 있는 기준"의 외부 가설 1편. 수학 문제 1문항을 케이스로 사용했습니다.

SUBJECT PROBLEM · 분석 대상

함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ 의 극값을 구하시오.
(고등학교 미적분, 도함수의 부호 변화로 극값 판정)

01 · LAYER DECOMPOSITION

8개 분석 레이어

AI가 이 문제를 "명강사처럼" 설명하려면, 결과물(풀이)뿐 아니라 설명을 만드는 데 필요한 지식 단위들이 먼저 분해되어 있어야 합니다. 단순 정답 라벨링과 다른 점.

L1

CONCEPT LAYER

개념 정의 · 핵심 단위

이 문제가 다루는 최소 개념 단위를 정의. 단순 키워드가 아니라 학습자가 도달해야 할 개념 상태.

EXAMPLE

도함수, 극값(극대/극소), 부호 변화, 임계점. 각 단위에 "이미 알아야 함 / 이 문제에서 새로 익힘 / 이 문제 이후 일반화" 태그.

L2

PREREQUISITE LAYER

전제 지식 그래프

L1 개념을 이해하려면 미리 알아야 할 지식. AI가 학습자 수준 진단 후 설명 시작점을 어디로 잡을지 결정하는 입력.

EXAMPLE

다항식 미분 규칙 → 도함수의 의미 (접선의 기울기) → 부호와 증감의 관계. 각 노드에 의존도(필수/선택) 표시.

L3

MISCONCEPTION LAYER

오개념 사전

학습자가 자주 틀리는 지점. AI 설명 생성 시 예방적으로 짚어야 할 함정. 단순 오답이 아니라 잘못된 사고 경로.

EXAMPLE

" $f'(x)=0$ 이면 항상 극값이다" (변곡점에서도 0). "도함수 부호 = 함수 부호" 혼동. "극값과 최댓값은 같다."

L4

EXPLANATION STRATEGY

설명 전략 · 도입 흐름

같은 답이라도 어떤 순서·은유로 설명할지에 따라 학습 경험이 달라짐. AI가 선택할 수 있는 전략 후보.

STRATEGY OPTIONS

(a) 그래프 직관 우선 → 기호화 → 계산. (b) 계산 우선 → 그래프 검증. (c) 실생활 비유(언덕 정상) → 수학적화. AI는 학습자 톤 변수에 맞춰 (a)/(b)/(c) 선택.

L5

BOARD / VISUAL FLOW

판서 · 시각 자료 흐름

Visual LLM 환경에서 가장 직접 매칭되는 레이어. 화면에 무엇이 어떤 순서로 그려져야 학습자가 따라올 수 있는가의 **시각 시퀀스 규칙**.

EXAMPLE

Step 1: 함수 그래프 (좌측). Step 2: 도함수 부호표 (우측 상). Step 3: 임계점 표시 (좌측 그래프 위). Step 4: 극값 좌표 강조. 각 step의 highlight 영역·잔존 요소·전환 효과 명시.

L6

PROBLEM SOLVING STEP

풀이 단계 · 결정 트리

실제 풀이 경로의 단계화. 각 단계는 **왜 이 단계가 필요한지**를 함께 라벨링.

EXAMPLE

① 도함수 계산 ($3x^2 - 6x$) → ② 인수분해 ($3x(x-2)$) → ③ 임계점 ($x=0, x=2$) → ④ 부호표 작성 → ⑤ 부호 변화 판정 → ⑥ $f(0)=2, f(2)=-2$ 대입 → ⑦ 극대·극소 결론.

L7

VALIDATION QUESTION

이해 검증 질문

학습자가 진짜 이해했는지 확인하기 위한 **되묻기 질문 세트**. AI가 설명 종료 후 자동 발화하거나, 학습자 답변에서 오개념을 역추적하는 데 사용.

EXAMPLE

"왜 $f'(x)=0$ 인 점만으로는 극값을 단정할 수 없나요?" / " $x=0$ 에서 극대인 이유를 부호표 없이 설명할 수 있나요?" / "이 문제의 함수 모양을 손으로 그려볼 수 있나요?"

L8

GENERALIZATION

일반화 · 다음 학습 단위

이 문제 다음에 자연스럽게 따라오는 **학습 흐름 노드**. AI가 다음 추천 문제를 생성하거나 학습 경로를 잇는 데 사용.

EXAMPLE

다음 단계: 삼차함수 일반형의 극값 조건 → 매개변수 포함 함수의 극값 → 이계도함수 판정법 → 최댓값·최솟값(폐구간 vs 개구간).

강의 30초를 실제로 라벨링하기

위 8레이어가 실제 강의 진행 중에 어떻게 적용되는지에 대한 시뮬레이션. 수학 강사의 30초 분량 발화·판서·전개 전략을 시간 단위로 분해해 어느 레이어에 매칭되는지 표로 정리. 공고가 명시한 "강사의 말하기·판서·전개 전략·문제 풀이 방식 등 강의의 모든 요소를 데이터로 분석"의 1차 시안.

TIME	강사 발화	판서/시각	의도	LAYER	라벨
00:00	"극값은 그래프가 올라가다 내려가는 지점이 예요"	그래프 꼭대기 표시 (좌측)	직관 도입	L4 / L5	intuitive_intro
00:08	"수식으로 보면 도함수가 0인 곳을 찾으면 됩니다"	$f'(x)=0$ 표기 (좌측 하)	기호화 단계	L4 / L6	symbolize
00:15	"하지만 $f'(x)=0$ 이라고 다 극값이 아닙니다"	x축 위 임계점 강조	오개념 방지	L3	misconception_guard
00:22	"부호가 +에서 -로 바뀌는지를 봐야 해요"	부호표 작성 시작 (우측)	판정 기준 제시	L6	decision_rule
00:30	" $x=0$ 에서는 어떻게 바뀌죠?"	학생 질문 유도 (제스처)	이해 검증	L7	validation_prompt

이 라벨링이 만드는 것: 같은 패턴 — 예를 들어 `misconception_guard` → `decision_rule` → `validation_prompt` 시퀀스 — 이 다른 강의·다른 과목에서도 반복되는지 검색 가능해지고, AI 생성 시점에 이 시퀀스를 따르는 발화 흐름을 만들 수 있게 됩니다. 라벨이 단순 "분류"가 아니라 **AI가 따라할 수 있는 행동 시퀀스**가 되는 것이 목표.

03 · LABELING SCHEMA

데이터 규격 — JSON 스키마 v0.1

위 8레이어와 30초 라벨링이 실제 데이터 구조로 어떻게 정의될 수 있는지에 대한 1차 시안. AI가 학습 가능한 형태가 되어야 강의 콘텐츠가 회사 자산으로 누적되고 재사용됩니다.

```
{
  "problem_id": "calc_extreme_001",
  "concept_tags": ["도함수", "극값", "부호 변화", "임계점"],
  "prerequisite_nodes": [
    "polynomial_differentiation",
    "derivative_meaning",
    "sign_and_monotonicity"
  ],
  "misconception_tags": [
    "f_prime_zero_implies_extreme",
    "sign_confusion_between_f_and_fprime"
  ],
  "explanation_strategies": [
    {"type": "intuitive_first", "target_level": ["beginner"]},
    {"type": "symbolic_first", "target_level": ["intermediate"]},
    {"type": "metaphor_based", "target_level": ["beginner", "review"]}
  ],
  "visual_sequence": [
    {"step": 1, "action": "draw_graph", "region": "left"},
    {"step": 2, "action": "annotate_critical_points", "region": "left"},
    {"step": 3, "action": "build_sign_table", "region": "right"},
    {"step": 4, "action": "highlight_extreme_coords", "region": "left"}
  ],
  "validation_questions": [
    {
      "id": "vq_001",
      "text": "왜  $f'(x)=0$ 만으로는 극값을 단정할 수 없나요?",
      "targets_misconception": "f_prime_zero_implies_extreme"
    },
    {
      "id": "vq_002",
      "text": "이 함수의 모양을 손으로 그려볼 수 있나요?",
      "targets_layer": "L5"
    }
  ],
  "next_topics": ["cubic_general_extreme", "second_derivative_test"],
  "metadata": {
    "subject": "calculus",
    "grade": "high_school",
    "estimated_time_min": 8
  }
}
```

이 스키마는 v0.1 시안입니다. 실제 회사 환경에서는 (a) 기존 라벨링 스키마와의 호환성, (b) 시각 LLM의 입출력 규격, (c) 검색·재사용 패턴에 따라 필드 이름·구조가 다듬어져야 합니다. 이 예시의 목적은 "어떤 필드가 어떤 레이어를 캡처하는지"의 매핑 사고를 1차 표본으로 보여드리는 것.

04 · AI GENERATION VARIABLES

위 레이어를 묶는 프롬프트 변수

8개 레이어를 모두 동일한 강도로 호출하면 결과물이 길어지고 흐릿해집니다. **학습자 변수**에 따라 어떤 레이어를 강조·생략·재배치할지 결정.

LEARNER LEVEL	처음 / 복습 / 심화 · L2(전제 지식)·L3(오개념) 강조 정도 결정
EXPLANATION TONE	직관 / 형식적 / 비유 · L4(설명 전략) 분기 선택

VISUAL DENSITY	최소 / 표준 / 단계별 · L5(판서 흐름) 시각 시퀀스 길이 결정
MISTAKE HISTORY	학습자의 직전 오답 패턴 → L3(오개념) 사전에서 어떤 항목을 우선 발화할지
TIME BUDGET	3분 / 8분 / 15분 · L6(풀이 단계) 압축률 + L7(검증 질문) 개수 결정
NEXT STEP HINT	현재 단원 종료가 가까운지 → L8(일반화) 발화 강도

05 · VALIDATION

레이어 설계의 타당성 검증

위 레이어 분해가 "AI 설명 품질에 실제로 기여하는가"를 어떻게 측정할지에 대한 검증 가설.

VALIDATION HYPOTHESES

- ? L3(오개념) 레이어를 활성화한 설명 vs 비활성화 설명을 동일 학습자 그룹에 노출 → 직후 시험 정답률 비교
- ? L4(설명 전략) 분기 (a)/(b)/(c)를 무작위 배정 → 학습자 만족도 + 7일 후 재시험 잔존율 측정
- ? L7(검증 질문) 발화 시점을 풀이 직후 vs 5분 후로 분리 → 오개념 회복률 비교
- ? L5(판서 흐름) step 단위 transition 속도 변경 → 학습자 시선 추적 데이터 vs 이해도 상관관계
- ? L2(전제 지식) 진단 정확도가 후속 설명 품질에 미치는 영향 → 진단 오류 시뮬레이션 후 결과 차이 측정

06 · HONEST NOTE

이 자료의 한계

이 8레이어 분해는 **입사 전 외부 가설**이며, 한 문제를 케이스로 잡은 1차 시안입니다. 실제 퍼스트해빗 환경에서는 (a) 회사의 시각 표현 규칙, (b) 기존 라벨링 스키마와의 호환성, (c) 강의 데이터의 실제 분포 — 이 세 입력이 들어와야 레이어 정의가 다듬어집니다. 수학 외 도메인(영어 문법·국어 비문·학·과학 개념)에서는 일부 레이어가 재정의되어야 할 가능성도 있습니다. 완성품이 아니라 **"이런 방식의 분해 사고가 가능한 사람"**을 보여드리는 1편으로 봐주시면 감사하겠습니다.